ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Hệ Thống Trực Quan Hóa Khai Phá Chuỗi Thời Gian Đa Biến, Điều Phối Vận Hành Và Giám Sát An Toàn Nhiệt Độ Trạm Biến Áp (ETT Grid Operations & Thermal Safety Analytics Dashboard)

*Trạng thái:***Active** | **Phiên bản v2.0 (Tái định hướng 100% Trực quan hóa Dữ liệu & Phân tích Thống kê Ứng dụng)**

---

1. About Project

1.1 Tên dự án

Đề tài: ETT Power Grid Operational Management & Thermal Safety Visual Analytics Dashboard

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Mã dự án	ETT_GRID_VIS_2026
Phiên bản	v2.0 (Bản Điều Hành Tái Cấu Trúc — Thuần Trực Quan Hóa & Phân Tích Thống Kê)
Trạng thái	▶️ Active
Quy mô Nhân sự	5 thành viên (A: Data & ETL Lead, B: Statistical & Domain Analytics Lead, C: Visualization Lead - Story 1, D: Visualization Lead - Story 2, E: PM & Visual QA Auditor)
Chu kỳ Triển khai	Lộ trình 6 tuần (Chia theo 2 giai đoạn bàn giao: Báo cáo Giữa kỳ & Báo cáo Cuối kỳ)
Công nghệ Chủ đạo	Python, Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Plotly, Streamlit, Seaborn, Missingno

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Tập dữ liệu Chuẩn	ETT (Electricity Transformer Temperature — ETTh1, ETTh2 chu kỳ 1 giờ; ETTm1 chu kỳ 15 phút)

1.2 Bối cảnh & Mô tả tổng quan

Trong vận hành hệ thống truyền tải điện năng, máy biến áp là thiết bị trọng yếu quyết định tính ổn định của toàn mạng lưới. Hiện tượng quá tải phụ tải kéo dài hoặc mất cân đối giữa công suất hữu ích và công suất vô công dẫn đến gia tăng nhiệt độ dầu cách điện (Oil Temperature - OT), tiềm ẩn nguy cơ lão hóa cách điện, chập cháy và sự cố mất điện diện rộng.

Dự án tập trung xây dựng một **Hệ thống Trực quan hóa Khai phá và Thuyết minh Dữ liệu (Exploratory & Explanatory Visual Analytics System)** trên tập dữ liệu thực nghiệm ETT (Electricity Transformer Temperature). Không phụ thuộc vào các mô hình hộp đen Học sâu (Deep Learning), dự án đi sâu vào **Phân tích dữ liệu khám phá chuyên sâu (Deep EDA), Mô hình hóa thống kê ứng dụng (dải phân vị lịch sử, phân rã mùa vụ STL, tương quan trễ Lag Cross-Correlation, hồi quy phi tuyến LOESS)** kết hợp chặt chẽ với các nguyên lý thiết kế thị giác kinh điển (Tamara Munzner, Edward Tufte, Gestalt, Pre-attentive Attributes). Hệ thống phục vụ trực tiếp hai nhóm đối tượng nghiệp vụ cốt lõi trong ngành điện: **Nhà quản lý vận hành** và **Nhân viên giám sát an toàn**.

1.3 Đối tượng sử dụng & 02 User Stories Cốt lõi

User Story 1: Nhà quản lý vận hành lưới điện (Operational Manager)

- **Phát biểu chuẩn:** *"Là **Nhà quản lý vận hành lưới điện**, tôi muốn **quan sát quy luật chu kỳ phụ tải theo mùa/khung giờ, tỷ trọng công suất hữu ích so với hao phí vô công qua 3 cấp điện áp (Cao, Trung, Hạ) và độ trễ tác động lên nhiệt độ dầu (OT)** để **lên kế hoạch điều phối công suất tối ưu, giảm thiểu tổn thất điện năng và bố trí lịch bảo dưỡng trạm biến áp hợp lý**."*
- **Mục đích trực quan (Explanatory & Strategic Planning):** Nắm bắt bức tranh tổng thể, nhận diện quy luật vận hành dài hạn, đánh giá hiệu suất phụ tải và ra quyết định điều độ công suất.
- **Giao diện & Biểu đồ mục tiêu:**
    - **Calendar Heatmap / Seasonal Matrix:** Phân bố cường độ phụ tải và nhiệt độ dầu theo chu kỳ Ngày × Tuần / Tháng.
    - **Hourly Profile + Historical Quantile Ribbon (Fan Chart thống kê):** Đường trung bình phụ tải/OT qua 24 khung giờ kèm dải phân vị lịch sử thực nghiệm (IQR 25%–75% và 5%–95%) biểu diễn biến thiên tự nhiên.
    - **100% Stacked Bar / Area Chart:** Đối chiếu tỷ trọng tải hữu ích (Useful Load: HUFL, MUFL, LUFL) so với tải vô ích (Unuseful Load: HULL, MULL, LULL).

- **Lag Cross-Correlation Heatmap:** Đánh giá độ trễ quán tính nhiệt (từ t0 đến t + 12 giờ) giữa các nhánh tải và biến mục tiêu OT.

User Story 2: Nhân viên giám sát an toàn trạm biến áp (Safety & Risk Monitor)

- **Phát biểu chuẩn:** *"Là **Nhân viên giám sát an toàn trạm biến áp**, tôi muốn **theo dõi trực diện các thời điểm nhiệt độ dầu (OT) tiệm cận hoặc vượt ngưỡng nguy hiểm 95°C, đánh giá thời lượng quá nhiệt tích lũy và truy vết nhánh phụ tải gây đột biến** để **kịp thời kích hoạt cảnh báo khẩn cấp, khoanh vùng nguyên nhân gốc rễ và ngăn chặn nguy cơ cháy nổ máy biến áp**."*
- **Mục đích trực quan (Exploratory & Risk Diagnostics):** Phát hiện tức thời điểm dị biệt (Anomaly Detection), định lượng áp lực nhiệt tích lũy và chẩn đoán nguyên nhân sự cố.
- **Giao diện & Biểu đồ mục tiêu:**
  - **Threshold Line Chart + Shaded Exceedance Area:** Biểu đồ chuỗi thời gian OT tích hợp vạch cảnh báo vàng (85°C) và vạch nguy hiểm đỏ đứt nét (95°C); tô màu vùng diện tích vượt ngưỡng và gắn điểm Pop-out tiền chú ý.
  - **Barcode / Rug Anomaly Strip:** Thanh mã vạch dọc trục thời gian giúp định vị tức thời mật độ và vị trí các cụm sự cố quá nhiệt trong 2 năm dữ liệu.
  - **Synchronized Small Multiples (Trellis Plots):** 6 biểu đồ phụ tải thu nhỏ đồng bộ trục thời gian ngay bên dưới vùng sự cố OT để đối chiếu và truy vết nhánh tải gây quá nhiệt.
  - **Joint Scatter + LOESS Non-linear Trend & Regime Boxplots:** Phân tích quan hệ phi tuyến giữa phụ tải và OT theo 3 chế độ an toàn (Bình thường < 85°C, Cảnh báo 85–95°C, Nguy hiểm ≥ 95°C).

---

2. Problem Statement

a. 2.1 Thách thức thực tế trong vận hành và giám sát an toàn trạm biến áp

Dữ liệu cảm biến tại trạm biến áp (như bộ dữ liệu ETT với hơn 17.420 bản ghi theo giờ ở ETTh1/ETTh2 và 69.680 bản ghi theo 15 phút ở ETTm1) có khối lượng lớn, biến động liên tục và đa chiều. Trong thực tế vận hành:

1. **1. Thiếu công cụ phân tích hiệu suất cấu trúc tải:** Nhà quản lý khó nhìn thấy bằng bảng số liệu thông thường việc cấp điện áp nào (Cao áp, Trung áp hay Hạ áp) đang gây lãng phí công suất vô công lớn nhất vào mùa cao điểm, hoặc sau bao nhiêu giờ kể từ khi phụ tải tăng vọt thì nhiệt độ dầu mới đạt đỉnh (quán tính nhiệt).
2. **2. Quá tải nhận thức khi giám sát cảnh báo an toàn:** Nhân viên trực an toàn nếu chỉ nhìn vào các biểu đồ đường đơn điệu hoặc bảng log dày đặc sẽ dễ bỏ sót các đợt quá nhiệt ngắn hạn nhưng lặp lại liên tục, cũng như không thể nhanh chóng xác định nhánh phụ tải nào là tác nhân chính gây vọt nhiệt độ dầu vượt mốc 95°C.

2.2 Hạn chế của các cách tiếp cận bảng biểu và biểu đồ truyền thống

- **Bảng số liệu tĩnh & Thống kê mô tả cơ bản (Mean/SD):** Che khuất các điểm dị biệt cực đoan (outliers), hiện tượng lệch phân phối (skewness) và mối quan hệ phi tuyến giữa phụ tải với nhiệt độ dầu (tương tự bài học kinh điển từ Anscombe's Quartet).
- **Biểu đồ nhiều đường chồng chéo (Spaghetti Plots):** Việc vẽ cả 7 biến (6 biến tải + OT) lên cùng một hệ trục làm rối loạn thị giác, vi phạm nguyên tắc tải nhận thức (Cognitive Load) và không phân tách được quy mô đơn vị khác nhau.
- **Thiếu ngữ cảnh biến thiên (Uncertainty / Variability Context):** Biểu đồ đường thông thường chỉ hiển thị giá trị tại một thời điểm mà không cho biết mức nhiệt đó có bất thường so với phân phối lịch sử của chính khung giờ/mùa đó hay không.

2.3 Câu hỏi nghiên cứu & Phân tích (Analytical Questions)

3. **AQ1 (Dành cho Nhà quản lý vận hành):** Quy luật chu kỳ (ngày/tuần/mùa) của phụ tải và nhiệt độ dầu diễn biến như thế nào? Cấp điện áp nào có tỷ lệ hao phí vô công cao nhất và độ trễ quán tính nhiệt giữa phụ tải điện với nhiệt độ dầu OT là bao nhiêu giờ?
4. **AQ2 (Dành cho Nhân viên giám sát an toàn):** Các sự cố nhiệt độ dầu vượt ngưỡng cảnh báo (85°C) và nguy hiểm (95°C) tập trung vào những thời điểm nào, kéo dài bao lâu, và nhánh phụ tải nào đóng vai trò tác nhân kích hoạt chính?
5. **AQ3 (Về Thiết kế Thị giác):** Làm thế nào để ứng dụng khung Tamara Munzner (What-Why-How), nguyên lý Gestalt, thuộc tính tiền chú ý (Pre-attentive Attributes) và tỷ lệ Data-Ink của Edward Tufte để tối ưu hóa tốc độ nhận diện rủi ro (< 3 giây) và hỗ trợ ra quyết định chính xác cho cả 2 vai trò?

---

3. Project Objectives

3.1 Mục tiêu tổng quát (General Objective)

Xây dựng một quy trình xử lý, phân tích thống kê chuyên sâu và hệ thống Dashboard trực quan hóa tương tác đa góc nhìn trên bộ dữ liệu trạm biến áp ETT, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lập kế hoạch điều phối của **Nhà quản lý vận hành** và nhu cầu phát hiện, chẩn đoán sự cố tức thời của **Nhân viên giám sát an toàn**.

3.2 Mục tiêu cụ thể (Specific Objectives)

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO1	Thực thi quy trình làm sạch, kiểm toán dữ liệu khuyết thiếu và tạo đặc trưng phái sinh (Feature Engineering) trên bộ dữ liệu ETTh1, ETTh2, ETTm1.	Pipeline ETL tự động; xuất dữ liệu chuẩn Parquet; tạo đủ các trường: Tổng tải hữu ích, Tỷ số vô công/hữu công, Nhãn chế độ nhiệt, Chỉ số áp lực nhiệt tích lũy.

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO2	Triển khai bộ máy Phân tích Thống kê & Khai phá Chuỗi thời gian (Statistical Analytics Engine) phục vụ trực quan hóa nâng cao.	Tính toán chính xác phân rã mùa vụ (STL), ma trận tương quan trễ (Lag 0h–12h), dải phân vị lịch sử (80% & 95% Empirical Quantile Bands) và đường xu hướng phi tuyến LOESS.
SO3	Thiết kế và lập trình Dashboard Tương tác cho **User Story 1 (Nhà quản lý vận hành)** và **User Story 2 (Nhân viên giám sát an toàn)**.	Ứng dụng Streamlit/Plotly hoàn chỉnh, chuyển đổi mượt mà giữa 2 vai trò; thời gian phản hồi tương tác < 2 giây; giải quyết triệt để hiện tượng Spaghetti plot bằng Small Multiples.
SO4	Kiểm toán chất lượng thị giác theo tiêu chuẩn học thuật (Tufte Data-Ink Ratio, Gestalt, Colorblind-Safe WCAG AA).	100% biểu đồ có Action Title mang thông điệp; loại bỏ hoàn toàn rác thị giác (chartjunk); vượt qua bài kiểm tra giả lập mù màu (Deuteranopia / Protanopia).

---

4. Dataset and Thesis

4.1 Mô tả chi tiết Tập dữ liệu ETT (Electricity Transformer Temperature)

Tập dữ liệu ETT thu thập dữ liệu vận hành thực tế từ 2 trạm biến áp tại hai khu vực khác nhau trong suốt 2 năm (từ 07/2016 đến 07/2018):

- **Quy mô & Độ phân giải:**
  - `ETTh1.csv`, `ETTh2.csv`: Độ phân giải 1 giờ/bản ghi (17.420 dòng × 8 cột mỗi tập).
  - `ETTm1.csv`: Độ phân giải 15 phút/bản ghi (69.680 dòng × 8 cột).
- **7 Biến định lượng gốc & Các biến phái sinh:**
  - `OT` (Oil Temperature - °C): Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu trọng tâm).
  - `HUFL`, `HULL`: Phụ tải hữu ích (Useful Load) và vô ích (Unuseful Load) cấp Cao áp (High).
  - `MUFL`, `MULL`: Phụ tải hữu ích và vô ích cấp Trung áp (Middle).
  - `LUFL`, `LULL`: Phụ tải hữu ích và vô ích cấp Hạ áp (Low).
  - **Các biến phái sinh phục vụ phân tích:**`total_useful_load`, `total_unuseful_load`, `reactive_ratio` (tỷ lệ vô công), `thermal_regime` (Normal / Warning / Critical), `exceedance_degree_hours` (tích lũy độ-giờ vượt ngưỡng).

4.2 Cơ sở Lý thuyết & Phương pháp luận Trực quan hóa (Methodology)

A. Phương pháp Thống kê & Phân tích Dữ liệu (Statistical Analytics)

6. **1. Phân rã chuỗi thời gian (STL Decomposition):** Tách chuỗi nhiệt độ dầu `OT` và tổng phụ tải thành 3 thành phần: Xu hướng dài hạn (Trend), Chu kỳ mùa vụ/ngày đêm (Seasonality) và Phần dư bất thường (Residuals).

7. **2. Dải phân vị thực nghiệm lịch sử (Historical Empirical Quantile Bands):** Tính toán phân vị thứ 5, 10, 25, 50 (Median), 75, 90, 95 theo từng khung giờ trong ngày và theo mùa để kiến tạo biểu đồ **Fan/Ribbon Chart thống kê**, giúp nhận diện sự biến thiên và bất định tự nhiên của hệ thống mà không cần mô hình học sâu.
8. **3. Phân tích Tương quan trễ (Lag Cross-Correlation Analysis):** Đánh giá hệ số tương quan Pearson/Spearman giữa từng nhánh phụ tải tại thời điểm `t` với nhiệt độ dầu tại `t + k` (`k = 0, 1, ..., 12 giờ`) nhằm định lượng quán tính nhiệt của máy biến áp.
9. **4. Phát hiện Sự cố & Chẩn đoán Đa biến (Threshold Breach & Root-Cause Profiling):** Tự động trích xuất các cửa sổ sự cố khi `OT ≥ 85°C` và `OT ≥ 95°C`, tính toán chuẩn hóa Z-score cho 6 biến tải trong cửa sổ sự cố để chỉ ra nhánh tải nào tăng đột biến mạnh nhất.

B. Khung Lý thuyết Trực quan hóa Dữ liệu

- **Khung thiết kế "What - Why - How" (Tamara Munzner):** Tách biệt rõ ràng cấu trúc dữ liệu (Data Abstraction), nhiệm vụ phân tích của từng vai trò (Task Abstraction) và kỹ thuật mã hóa thị giác (Visual Encoding Idioms).
- **Nguyên lý Gestalt:**
    - *Proximity (Gần nhau) & Alignment (Căn chỉnh):* Đặt các biểu đồ Small Multiples của 6 nhánh tải thẳng hàng dọc theo trục thời gian ngay dưới đồ thị OT để mắt người xem đối chiếu tức thì.
    - *Enclosure (Vùng bao):* Tô nền mờ (Shaded Band) vùng nhiệt độ nguy hiểm (> 95°C) và dải phân vị IQR để nhóm các điểm dữ liệu cùng trạng thái.
    - *Similarity (Tương đồng):* Đồng nhất mã màu cho nhóm tải Hữu ích (tông Xanh Navy/Teal) và nhóm tải Vô ích (tông Xám/Hổ phách) xuyên suốt toàn bộ Dashboard.
- **Thuộc tính Tiền chú ý (Pre-attentive Attributes) & Tối ưu Data-Ink (Edward Tufte):**
    - Chỉ dùng màu Đỏ Cam cảnh báo (`#DC2626`) cho các điểm vi phạm ngưỡng an toàn để tạo hiệu ứng nổi bật tức thì (Pop-out effect trong < 200ms).
    - Khử toàn bộ viền khung hộp thừa, lưới đậm, nhãn trục nghiêng và hiệu ứng 3D giả; áp dụng dán nhãn trực tiếp (Direct Labeling) và Tiêu đề hành động (Action Titles).

C. Thang đo Cấp độ Dữ liệu Stevens (Stevens' Scales of Measurement)

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ & kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác (Visual Channels)
Temporal	date (Timestamp, Giờ, Ngày, Mùa)	Mốc thời gian ghi nhận (chu kỳ 1h hoặc 15p)	Vị trí trên trục hoành X liên tục; lưới ma trận Lịch (Calendar Heatmap)
Quantitative (Interval)	OT (°C)	Nhiệt độ dầu máy biến áp (có giá trị âm vào mùa đông, mốc 0°C là quy ước)	Vị trí trục tung Y, độ dốc đường Line, sắc độ màu nhiệt (Sequential/Diverging)
Quantitative (Ratio)	HUFL..LULL, total_useful_load, exceedance_duration	Công suất phụ tải điện, thời lượng quá nhiệt tích lũy (có điểm 0 tuyệt đối)	Độ dài thanh (Bar length), diện tích vùng (Stacked Area), vị trí trục Y
Ordinal	voltage_tier, thermal_regime	Cấp điện áp (Hạ < Trung < Cao); Chế độ nhiệt (Bình thường < Cảnh báo < Nguy hiểm)	Thứ tự sắp xếp không gian (Spatial Order), cấp độ đậm nhạt (Luminance/Saturation)
Nominal	station_id (ETTh1, ETTh2), load_type (Hữu ích vs Vô ích)	Định danh trạm biến áp, phân loại bản chất công suất	Màu sắc định tính phân biệt (Categorical Hue), Facet/Tab phân tách

D. Đặc tả Khung Thiết Kế What - Why - How cho 02 User Stories

User Story	WHAT (Dữ liệu đầu vào)	WHY (Tác vụ phân tích trừu tượng)	HOW (Biểu đồ, Kênh mã hóa & Tương tác)
Story 1: Nhà quản lý vận hành (Operational Manager)	- Chuỗi thời gian đa cấp (Giờ, Ngày, Tháng/Mùa). - 6 biến phụ tải điện (Cao, Trung, Hạ áp) & tỷ số tải hữu công/vô công. - Chuỗi nhiệt độ dầu OT và ma trận tương quan trễ.	- **Identify Trend & Seasonality:** Nhận diện quy luật phụ tải cao điểm/thấp điểm. - **Compare Proportions:** So sánh hiệu suất sử dụng điện giữa 3 cấp điện áp.	- **Calendar Heatmap** & **STL Decomposition Plot**. - **Hourly Profile + Quantile Fan Chart (IQR & 95% Band)**. - **100% Stacked Bar / Area Chart** (Useful vs Unuseful

User Story	WHAT (Dữ liệu đầu vào)	WHY (Tác vụ phân tích trừu tượng)	HOW (Biểu đồ, Kênh mã hóa & Tương tác)
		- **Assess Lag Relationship:** Xác định độ trễ quán tính nhiệt để điều độ công suất.	Load). - **Lag Cross-Correlation Heatmap** (0h–12h) kèm bộ lọc chọn Trạm/Mùa.
Story 2: Nhân viên giám sát an toàn (Safety & Risk Monitor)	- Chuỗi OT đối chiếu ngưỡng cảnh báo (85°C) và nguy hiểm (95°C). - Nhãn trạng thái an toàn & thời lượng quá nhiệt liên tục. - Z-score biến động của 6 nhánh phụ tải trong vùng sự cố.	- **Detect Outlier & Anomaly:** Phát hiện tức thời điểm vượt ngưỡng 95°C. - **Locate & Summarize Extremes:** Định vị cụm sự cố và đo áp lực nhiệt tích lũy. - **Explore Root Cause:** Truy vết nhánh tải gây quá nhiệt đột biến.	- **Threshold Line Chart + Shaded Exceedance Area** & điểm Pop-out Đỏ. - **Barcode / Rug Anomaly Strip** định vị mật độ sự cố. - **Synchronized Small Multiples (6 Trellis Plots)** đồng bộ trục X khi Zoom/Brush. - **Joint Scatter + LOESS Curve & Regime Boxplot**.

---

5. Milestones (Lộ trình 6 tuần)

```
None
[M01: Scope & Charter v2.0] ──> [M02: ETL & Deep EDA] ──> [M03: Midterm Report & Wireframes]
                                                                                    |
[M06: Final Delivery]       <── [M05: Visual QA & Audit] <── [M04: Story 1 & Story 2 Dashboards]
```

- **M01 (Tuần 1):** Chốt định hướng v2.0 (thuần Trực quan hóa), khóa 02 User Stories mới, ma trận RACI và cấu trúc dữ liệu.
- **M02 (Tuần 2):** Hoàn thành pipeline làm sạch ETT, tạo biến phái sinh, kiểm toán dữ liệu thiếu và Notebook Deep EDA.

- **M03 (Tuần 3):** Hoàn tất bộ máy thống kê (Quantile bands, Lag correlation, STL) và Wireframe báo cáo Giữa kỳ.
- **M04 (Tuần 4):** Lập trình hoàn chỉnh Dashboard cho Nhà quản lý vận hành (Story 1) và Nhân viên giám sát an toàn (Story 2).
- **M05 (Tuần 5):** Tích hợp Web App đa luồng, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt và chuẩn mù màu WCAG AA.
- **M06 (Tuần 6):** Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Cuối kỳ, Slide thuyết minh, Video Demo và đóng gói Repository v2.0.

Milestone	Thời hạn	Gói công việc	Mục tiêu & Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
M01	Tuần 1	WP01	Chốt định hướng v2.0 (thuần Trực quan hóa), khóa 02 User Stories mới, ma trận RACI và cấu trúc dữ liệu.	✅ Hoàn thành
M02	Tuần 2	WP01, WP02	Hoàn thành pipeline làm sạch ETT, tạo biến phái sinh, kiểm toán dữ liệu thiếu và Notebook Deep EDA.	🔵 Đang làm
M03	Tuần 3	WP02, WP03	Hoàn tất bộ máy thống kê (Quantile bands, Lag correlation, STL) và Wireframe báo cáo Giữa kỳ.	⚪ TBD
M04	Tuần 4	WP03, WP04	Lập trình hoàn chỉnh Dashboard cho Nhà quản lý vận hành (Story 1) và Nhân viên giám sát an toàn (Story 2).	⚪ TBD
M05	Tuần 5	WP04, WP05	Tích hợp Web App đa luồng, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt và chuẩn mù màu WCAG AA.	⚪ TBD
M06	Tuần 6	WP06	Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Cuối kỳ, Slide thuyết minh,	⚪ TBD

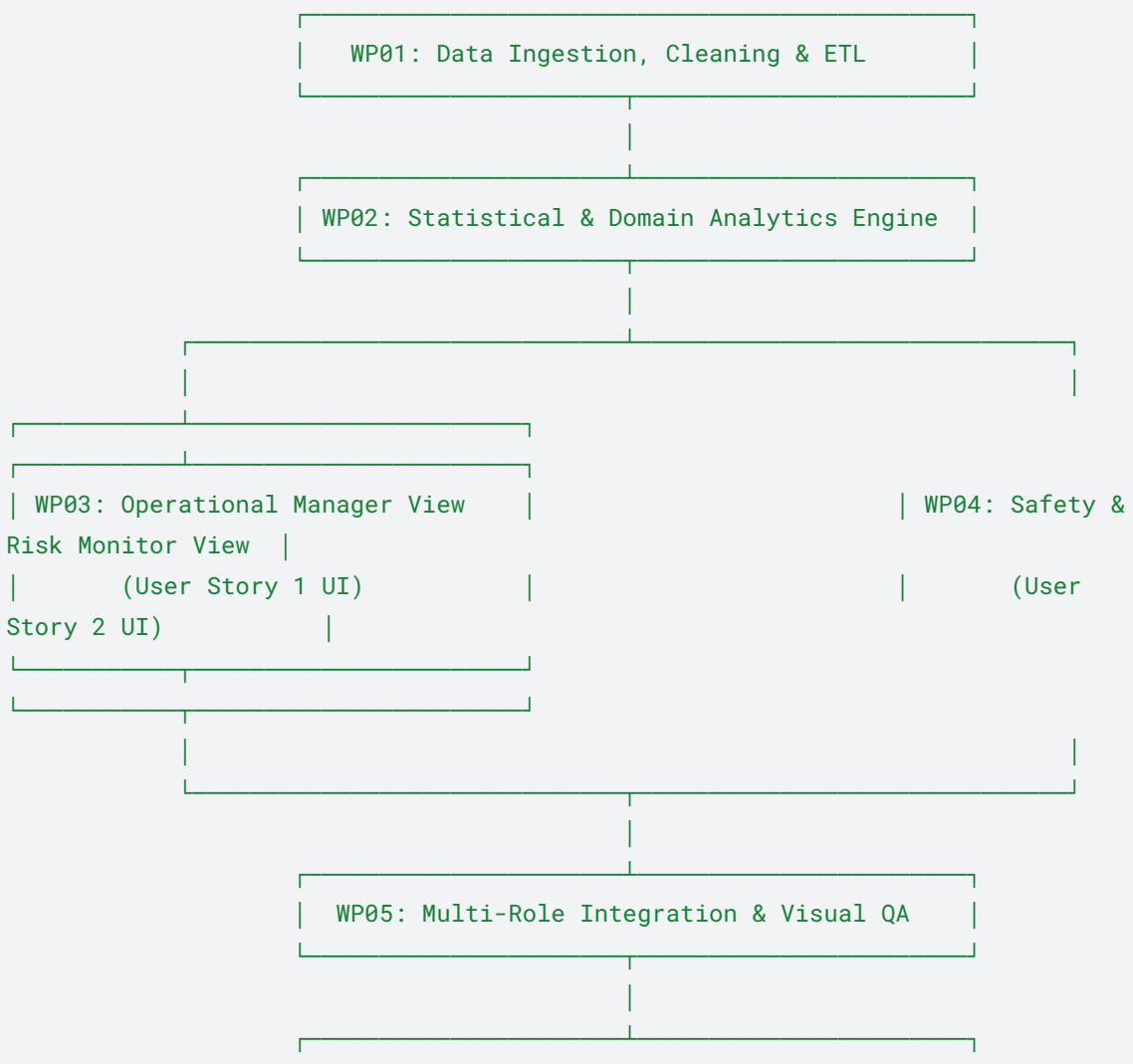
Milestone	Thời hạn	Gói công việc	Mục tiêu & Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
			Video Demo và đóng gói Repository v2.0.	

---

6. Work Packages & Cơ Cấu Tổ Chức (RACI Matrix)

6.1 Sơ đồ Phân rã Gói công việc (WBS Architecture)

None



```
|  WP06: Project Governance & Final Delivery   |
└──────────────────────────────────────────────┘
```

6.2 Định danh Vai trò 5 Thành viên

- **Thành viên A — Data & ETL Lead:** Chịu trách nhiệm thu thập, kiểm toán chất lượng dữ liệu, xử lý chuỗi thời gian, tính toán các trường phái sinh (Feature Engineering) và quản lý schema Parquet.
- **Thành viên B — Statistical & Domain Analytics Lead:** Chịu trách nhiệm xây dựng các module phân tích thống kê ứng dụng: phân rã mùa vụ STL, dải phân vị lịch sử (Empirical Quantile Bands 80%/95%), ma trận tương quan trễ (Lag Correlation) và thuật toán phát hiện/chấm điểm sự cố nhiệt.
- **Thành viên C — Visualization Lead (User Story 1 - Nhà quản lý vận hành):** Chịu trách nhiệm thiết kế và lập trình toàn bộ các biểu đồ tương tác phục vụ quản lý vận hành (app_manager.py).
- **Thành viên D — Visualization Lead (User Story 2 - Nhân viên giám sát an toàn):** Chịu trách nhiệm thiết kế và lập trình giao diện cảnh báo ngưỡng 95°C, Barcode strip, Small Multiples chẩn đoán sự cố (app_safety.py).
- **Thành viên E — Project Manager & Visual QA Auditor:** Điều phối tiến độ dự án, phác thảo Wireframe theo khung What-Why-How, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt, bảng màu Colorblind-Safe và chủ trì biên tập Báo cáo/Slide.

6.3 Ma Trận Phân Công Trách Nhiệm RACI (6 Gói công việc × 5 Thành viên)

*Quy ước:***R** (Responsible - Thực thi chính), **A** (Accountable - Chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng), **C** (Consulted - Tham vấn chuyên môn), **I** (Informed - Nhận thông tin).

Mã WP	Tên gói công việc (Work Package)	A	B	C	D	E	Sản phẩm bàn giao cốt lõi (Deliverables)
WP01	**Data Ingestion, Cleaning & Feature Engineering**	**R**	C	I	I	**A**	`clean_ett.parquet`, `preprocess_ett.py`, `data_dictionary.md`, Missingness Report
WP02	**Statistical & Domain Analytics Engine**	C	**R**	C	C	**A**	`load_profiling.py`, `thermal_risk.py`, `lag_correlation.py`, Artifacts `.parquet`

Mã WP	Tên gói công việc (Work Package)	A	B	C	D	E	Sản phẩm bàn giao cốt lõi (Deliverables)
WP03	**Operational Manager Dashboard (User Story 1)**	I	C	**R**	I	**A**	`app_manager.py`, Calendar Heatmap, Quantile Profile, Stacked Load & Lag Matrix
WP04	**Safety & Risk Monitor Dashboard (User Story 2)**	I	C	I	**R**	**A**	`app_safety.py`, Threshold 95°C Chart, Barcode Plot, Synchronized Small Multiples
WP05	**App Integration, Tufte Data-Ink & Accessibility QA**	C	I	C	C	**R/A**	`app.py` tích hợp, `tufte_gestalt_audit.md`, `color_accessibility.md`
WP06	**Project Governance, Reporting & Final Delivery**	C	C	C	C	**R/A**	Báo cáo Giữa kỳ & Cuối kỳ (PDF), Slide thuyết trình, Video Demo, Repo v2.0

---

7. Tasks (Danh mục chi tiết Task & Definition of Done)

Thống Kê Tổng Quan Task

- **Tổng số công việc:** 16 Tasks (Chuẩn hóa 100% WBS qua 6 Work Packages, không còn bất kỳ task Học sâu nào).
- **Số task đã hoàn thành:** 1 (T0101).
- **Số task đang thực hiện:** 2 (T0102, T0103).
- **Số task kế hoạch (TBD):** 13.
- **Ngôn ngữ & Thư viện:** Python (Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Plotly, Streamlit, Seaborn, Missingno).

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
T0101	Kiểm kê, làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu ETT	Data	WP01	FReq001, AC-01	Data Storage	None	Phải có	✅	`data/processed/clean_ett.parquet`	Đọc đủ ETTh1, ETTh2, ETTm1 (>104.000 dòng	**A**	E	4.0	Tuần 1

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
									, `docs/data_dictionary.md`	tổng); chuẩn hóa datetime; kiểm tra trùng lặp, khoảng trống thời gian (time gaps) và định nghĩa rõ thang đo Stevens cho từng biến.				
T0102	Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering) ngành điện	Data/Dev	WP01	FReq002	ETL Pipeline	T0101	Phải có	✅	`scripts/preprocess_ett.py`, `src/data/feature_builder.py`	Tạo thành công các trường phái sinh: Tổng tải hữu ích, Tổng tải vô ích, Tỷ lệ vô công (reactive_ratio), Khung giờ/Mùa, Nhãn trạng thái nhiệt (Normal, Warning 85°C, Critical 95°C).	**A**	B	6.0	Tuần 2
T0103	Khám phá dữ liệu sâu (Deep EDA) & Kiểm toán khuyết thiếu	Analysis	WP01	FReq003, AC-03	EDA Notebook	T0101	Phải có	✅	`notebooks/01_deep_eda_ett.ipynb`, `figures/missing_matrix.png`	Trực quan hóa ma trận khuyết thiếu bằng missingno; kiểm định phân phối lệch, đa cộng tuyến và tính dừng (Stationarity ADF test) của 7 biến.	**E**	A	5.0	Tuần 2
T0201	Phân rã chuỗi thời gian (STL) & Hồ sơ phân vị lịch sử	Analytics	WP02	FReq004, AC-02	Statistical Engine	T0102	Phải có	✅	`src/analysis/load_profiling.py`, `output/artifacts/hourly_quantiles.parquet`	Tách thành phần Trend - Seasonal - Residual bằng STL; tính toán chính xác dải phân vị lịch sử (5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95%) theo khung giờ và mùa.	**B**	A	6.0	Tuần 2
T0202	Phân tích Tương quan trễ (Lag Cross-Correlation) tải & OT	Analytics	WP02	FReq005, AC-02	Lag Engine	T0102	Phải có	✅	`src/analysis/lag_correlation.py`, `output/artifacts/lag_matrix.parquet`	Tính ma trận tương quan Pearson & Spearman ở các độ trễ từ 0h đến 12h giữa 6 nhánh phụ tải với OT; xác định điểm trễ đạt cực đại quán tính nhiệt.	**B**	C	6.0	Tuần 3
T0203	Định lượng Sự cố Quá nhiệt & Z-score Thủ phạm Phụ tải	Analytics	WP02	FReq006, AC-02	Risk Engine	T0102	Phải có	✅	`src/analysis/thermal_risk.py`, `output/artifacts/breach_events.parquet`	Tự động trích xuất danh sách các đợt vượt ngưỡng 85°C và 95°C; tính thời lượng kéo dài (giờ), diện tích vượt ngưỡng (Degree-Hours) và	**B**	D	6.0	Tuần 3

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
										Z-score 6 biến tải tại tâm sự cố.				
T0204	Phân tích tương quan phi tuyến & Tiền tính toán đường cong LOESS đa biến phụ tải theo nhiệt độ	Analytics / Feature Pipeline	WP02	FReq006, FReq011, [STRICT:DECOUPLE]	Statistical Engine (`src/analysis/thermal_risk.py`, `scripts/run_statistical_engine.py`)	`T0102`, `T0203`	Phải có	🔵	`output/artifacts/loess_curves.parquet (hoặc tích hợp trong thermal_breach_events.parquet)`	Tiền tính toán đường cong LOESS (Lowess smoothing) cho 6 nhánh tải (`HUFL..LULL`) đối chiếu với `OT` theo từng mùa và chế độ nhiệt; lưu sẵn tọa độ làm mịn ra đĩa; loại bỏ 100% việc tính LOESS trực tiếp trong luồng render UI của Story 2.				
T0205	Đồng bộ hóa quy trình ETL và xuất toàn diện Artifacts chuẩn cho 3 trạm ETT	Data / Automation	WP02	FReq001, FReq004.. FReq006, Data Contracts	Pipeline Runner (`scripts/preprocess_ett.py`, `scripts/run_statistical_engine.py`)	`T0101`, `T0102`, `T0201`, `T0202`, `T0203`	Phải có	🔵	`Bộ 5 artifacts chuẩn (clean_ett.parquet, load_profiles_stl.parquet, quantile_bands.parquet, lag_correlation_matrix.json, thermal_breach_events.parquet) có đầy đủ dữ liệu của cả ETTh1, ETTh2 và ETTm1.`	Chạy lệnh tự động hóa không sinh lỗi; dữ liệu `ETTm1` bước nhảy 15 phút được xử lý đúng bước trễ (4k mẫu thay vì k mẫu của dạng giờ); kiểm tra mã băm và tính toàn vẹn đạt 100% test contract.				
T0301	Thiết kế Wireframe & Đặc tả What-Why-How cho 2 Stories	Design	WP03, WP04	FReq007	Visual Wireframe	T0103	Phải có	✅	`docs/wireframes/story1_story2_layout.png`, Báo cáo Giữa kỳ	Hoàn thiện bản vẽ bố cục Z-pattern/F-pattern cho Nhà quản lý vận hành và Nhân viên giám sát an toàn; thuyết minh rõ cách dùng Gestalt và Pre-attentive.	**E**	C, D	4.0	Tuần 3
T0302	Lập trình Calendar Heatmap & Biểu đồ	Vis Dev	WP03	FReq008, AC-02	Manager UI	T0201, T0301	Phải có	✅	Module biểu đồ trong	Vẽ Calendar Heatmap cường độ tải/OT theo Ngày	**C**	B	7.0	Tuần 4

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
	Dải phân vị Chu kỳ (Story 1)								`src/visuals/charts_manager.py`	× Tuần; vẽ Hourly Profile kèm dải băng phân vị 80% và 95% (Statistical Fan Chart) mượt mà trên Plotly.				
T0303	Lập trình Biểu đồ Tỷ trọng Tài & Heatmap Tương quan Trễ (Story 1)	Vis Dev	WP03	FReq009, AC-02	Manager UI	T0202, T0302	Phải có	✅	`src/visuals/app_manager.py` hoàn chỉnh	Vẽ 100% Stacked Area/Bar so sánh Hữu công vs Vô công qua 3 cấp áp; vẽ Lag Correlation Heatmap có chú thích đỉnh trễ; tích hợp KPI Cards điều độ.	**C**	A	7.0	Tuần 4
T0304	Khám phá thống kê sâu (TQH-04) và Chắt lọc phát hiện trực quan hóa theo User Stories (TQH-05)	Research / Exploratory Visualization	`WP03` & `WP04`	FReq007, FReq008, FReq010, Tamara Munzner What-Why-How	Jupyter Notebooks (`notebooks/02_tqh04_statistical_analysis.ipynb`, `notebooks/03_tqh05_insights_visual_storytelling.ipynb`)	`T0103`, `T0201`, `T0202`, `T0203`	Phải có	🔵	`02 notebooks nghiên cứu hoàn chỉnh kèm bảng ánh xạ What-Why-How và danh mục Action Titles cho 2 User Stories.`	Tái lập được 100% kết quả từ dữ liệu sạch; xác định chính xác đỉnh trễ quán tính nhiệt của từng cấp áp; xác minh thời lượng quá nhiệt không bị nhân đôi (double-count); kiểm chứng thông điệp không quy kết nhân quả vô căn cứ.				
T0401	Lập trình Đồ thị Giám sát Ngưỡng 95°C & Barcode Sự cố (Story 2)	Vis Dev	WP04	FReq010, AC-02	Safety UI	T0203, T0301	Phải có	✅	Module biểu đồ trong `src/visuals/charts_safety.py`	Line chart OT kèm vạch ngưỡng 85°C/95°C, tô vùng vượt ngưỡng, điểm Pop-out đỏ cam; thanh Barcode/Rug plot bên dưới định vị nhanh mọi thời điểm vi phạm.	**D**	B	7.0	Tuần 4
T0402	Lập trình Synchronized Small Multiples & Chẩn đoán LOESS (Story 2)	Vis Dev	WP04	FReq011, AC-02	Safety UI	T0203, T0401	Phải có	✅	`src/visuals/app_safety.py` hoàn chỉnh	Xây dựng 6 đồ thị Small Multiples phụ tải đồng bộ trục thời gian (Shared X-axis) với đồ thị OT; thêm Joint Scatter + đường cong phi tuyến LOESS và Boxplot theo chế độ nhiệt.	**D**	C	8.0	Tuần 5

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
T0501	Tích hợp Web Dashboard Đa Vai Trò & Tối ưu Hiệu năng	Integration	WP05	FReq012	Web Application	T0303, T0402	Phải có	✅	File khởi chạy chính `app.py` (Streamlit)	Tích hợp 2 chế độ xem (Nhà quản lý vận hành & Nhân viên giám sát an toàn) kèm bộ lọc Trạm/Mùa/Cửa sổ thời gian; áp dụng @st.cache_data đảm bảo render < 2 giây.	**C**	D, A	6.0	Tuần 5
T0502	Kiểm toán Tỷ lệ Data-Ink (Tufte) & Bố cục Gestalt	QA/Audit	WP05	FReq013, AC-03	Visual Audit	T0501	Phải có	✅	`audit/tufte_gestalt_audit.md` (kèm ảnh Before/After)	Rà soát và tinh giản toàn bộ biểu đồ: xóa khung hộp, giảm độ đậm lưới phụ (#E2E8F0), dán nhãn trực tiếp (Direct Labeling), đổi 100% tiêu đề sang Action Titles.	**E**	C, D	4.0	Tuần 5
T0503	Kiểm thử Tiếp cận Màu sắc (Colorblind-Safe & WCAG AA)	QA/Audit	WP05	FReq014, AC-03	Accessibility QA	T0501	Phải có	✅	`audit/color_accessibility.md`	Kiểm chứng bảng màu Okabe-Ito / Viridis / Navy-Amber-Crimson qua công cụ giả lập mù màu; độ tương phản chữ/nền ≥ 4.5:1; không dùng cặp Đỏ - Xanh lá cạnh tranh.	**E**	D	3.0	Tuần 5
T0504	Tối ưu hóa bộ nhớ đệm Streamlit, chuẩn hóa tham số hash cache và đo kiểm SLA phản hồi	Optimization / Integration	WP05	FReq012, [STRICT:DECOUPLE], SLA < 2s	App Core (`app.py`, `src/visuals/cache_manager.py`)	T0501	Phải có	🔵	`Module nạp dữ liệu qua @st.cache_data chuẩn hóa (bỏ dấu gạch dưới _path gây bỏ qua cache); nhật ký đo thời gian audit/performance_sla_benchmark.md`	Thời gian chuyển đổi giữa Story 1 và Story 2, đổi trạm biến áp hoặc lọc ngày/mùa đạt trung bình **< 1.5 giây** trên máy tính tiêu chuẩn (CPU-only); không còn hiện tượng hiển thị dữ liệu trạm cũ khi người dùng đổi dropdown.				
T0601	Soạn thảo Báo cáo Đồ án Tổng kết & Slide Thuyết trình	Documentation	WP06	FReq015, AC-01..05	Final Report	T0502, T0503	Phải có	🔵	`docs/reports/Final_Visualization_Report.pdf`,	Báo cáo phân tích sâu sắc từ bối cảnh ngành điện, thiết kế What-Why-How, cải tiến Before-After theo	**E**	Toàn đội	10.0	Tuần 6

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói WP	Yêu cầu liên quan	Thành phần kỹ thuật	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
									`slides/Presentation.pdf`	Tufte đến các phát hiện thống kê; hình ảnh xuất chuẩn 300 DPI.				
T0602	Nghiệm thu DoD, Quay Video Demo & Đóng gói Repo v2.0	Governance	WP06	FReq016, AC-05	Release Package	T0601	Phải có	🔵	Repository v2.0, `README.md`, `AGENTS.md`, `requirements.txt`, Video Demo	Codebase sạch, không còn code thừa của mô hình Học sâu cũ; hướng dẫn cài đặt 1 dòng lệnh; cả 5 thành viên ký xác nhận biên bản hoàn thành dự án (DoD).	**A**	Toàn đội	4.0	Tuần 6

8. Quy chuẩn Kiểm định Thị giác & Tiêu chí Đóng Dự án (DoD)

- **8.1 Quy chuẩn Kiểm định Thị giác (Visual Quality Standards)**

10. **1. Tỷ lệ Dữ liệu - Mực (Edward Tufte Data-Ink Ratio):**
    - Loại bỏ mọi yếu tố trang trí không mang thông tin (Chartjunk): không dùng biểu đồ 3D, không đổ bóng, xóa khung viền 4 cạnh (top/right spines), làm mờ lưới tham chiếu (`#E2E8F0`).
    - Tránh tối giản cực đoan làm mất bối cảnh (Context Ink): giữ lại đầy đủ đơn vị đo (`°C`, `MW`/`MVar`), đường tham chiếu ngưỡng vật lý (`85°C`, `95°C`) và dải phân vị lịch sử làm mốc so sánh.
11. **2. Tiêu đề mang thông điệp (Action Titles):**
    - Tuyệt đối không đặt tiêu đề hành chính vô hồn (ví dụ: *"Biểu đồ nhiệt độ dầu theo giờ"*).
    - Bắt buộc dùng tiêu đề tóm tắt insight chính (ví dụ: *"Nhiệt độ dầu OT thường xuyên vượt ngưỡng nguy hiểm 95°C vào khung 14h–17h mùa hè với độ trễ 2 giờ sau đỉnh tải Cao áp"*).
12. **3. Hệ thống Màu sắc Có Chủ đích & An toàn Mù màu (Semantic & Colorblind-Safe Palette):**
    - **Màu nền & Dữ liệu thông thường:** Xanh Navy đậm (`#1E3A8A`) cho chuỗi chính, Xanh Teal (`#0D9488`) cho tài hữu ích, Xám Slate (`#64748B`) cho tài vô ích / dữ liệu bối cảnh.
    - **Màu điều hướng sự chú ý (Pre-attentive Pop-out):** Vàng Hổ phách (`#D97706`) cho vùng cảnh báo sớm (`85°C–95°C`) và Đỏ Crimson (`#DC2626`) chỉ dành riêng cho các điểm/vùng vi phạm ngưỡng nguy hiểm (`≥ 95°C`).

- **Phân tầng độ trong suốt (Opacity Shading):** Dải phân vị 50% (IQR) dùng `alpha = 0.28`, dải phân vị 90% (5%–95%) dùng `alpha = 0.14` để không che khuất đường trung vị và đường thực tế.

8.2 Tiêu chí Đóng Dự án (Definition of Done - DoD)

- **Hoàn thành 100% WBS:** Toàn bộ 16/16 Tasks từ `T0101` đến `T0602` đạt trạng thái Hoàn thành (✅) và có đầy đủ sản phẩm đầu ra tại đúng đường dẫn quy định.
- **Độ chính xác Thống kê & Toàn vẹn Dữ liệu:** Các phép tính phân vị, tương quan trễ, STL decomposition và phát hiện sự cố vượt qua toàn bộ bài kiểm thử tự động (`pytest tests/`), không làm sai lệch tỷ lệ dữ liệu (Lie Factor ≈ 1.0).
- **Trải nghiệm Người dùng Đạt chuẩn:** Dashboard Streamlit hoạt động độc lập, không phụ thuộc GPU, tải trang và chuyển đổi bộ lọc dưới 2 giây, giải quyết trọn vẹn bài toán của **Nhà quản lý vận hành** và **Nhân viên giám sát an toàn**.
- **Hồ sơ Bàn giao Hoàn chỉnh:** Gồm Báo cáo Giữa kỳ, Báo cáo Cuối kỳ (PDF), Slide thuyết trình, biên bản kiểm toán thị giác (`audit/`), Video Demo (3–5 phút) và Repository GitHub v2.0 sạch sẽ.

---

9. References

Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press (A K Peters Visualization Series).

Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Graphics Press.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.

Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). *Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods*. Journal of the American Statistical Association, 79(387), 531–554.

Zhou, H., et al. (2021). *Electricity Transformer Temperature (ETT) Dataset*. GitHub Repository: https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset.

Bateman, S., et al. (2010). *Useful Junk? The Effects of Visual Embellishment on Comprehension and Memorability of Charts*. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10).